

Ficha técnica

Monitoreo de proximidad con HC-SE04, ESP32 Y Android(wifi)

NOMBRE: Anahi Saavedra Vallejos
CARRERA: Analista programador
ASIGNATURA: Aplicaciones móviles para loT
PROFESOR: Jonathan Garrido Rebolledo
FECHA: 23-10-2026



1 Introducción

Esta ficha técnica presenta ell desarrollo de una aplicación móvil para loT, el proyecto conecta, mediante wi-fi, un microcontrolador ESP32 que mide distancia con el sensor ultrasonico HC-SR04 con una aplicación android desarrollada e Android Studio con Kotlin

2 Definir proyecto

2.1 Identificación de la problemática

Se requiere detectar un objetos o persona con una distancia crítica de 20 cm y que esa infomación llegue a un telefono Android sin cables, solo a usuarios autorizados, el objetivo de la solución es el aviso de obstáculo en un acceso.

Dispositivos que se conectan:

- ESP32 con sensor HC-SR04: Caaptura la distancia y la publica meddiante un servidor HTTP propio
- 2 Dispositivos Android: Cada se conecta a la re wi-fi del ESP32 y consulta la distancia

Funcionalidades clave:

- Registro e inicio de sesion de usuarios, con bloqueo temporal de 3 intentos fallidos
- Panel principal con acceso a monitoreo y a configuración de conexión y cierre de sesión
- Monitoreo: Muestra la distancia en cm, el estado de la lectura y una alerta visual y emergencia cuando el objeto está a 20 cm o menos
- Almacenamiento y consulta: Cada lectura recibida se guarda en SQLite con fecha, distancia y estado, y la pantalla muestra las ultimas 10 lecturas del usuario
- Botón actualizar datos para volver a consultar y botón volver al panel principal
- Manejo de errores: Si el ESP32 no responde, la app informa el problema sin cerrarse

2.2 Selección de herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso
Android Studio + Kotlin	Se usan Activities con interfaces XML
HttpURLConnection	Cliente HTTP de la librería de java/Android
SQLite (SQLiteOpenHelper)	Base de datos local incluida en android, almacena los usuarios del sistema con sus credenciales cifradas y el historial de lecturas del sensor
Arduino IDE + ESP32	Programación del microcontrolador con las librerías WiFi.h y WebServer.h



3 Diseño de la solución

3.1 Metodo de comunicación inalámbrica

Para esta solución se ha seleccionado el wi-fi como metodo de comunicación inalámbrica ya que permite una distancia de hasta 30-50 metros en un espacio abierto, si tiene un consumo mayor al del bluetooth, tiene una estabilidad buena con enlace directo de telefono-ESP32 y una complejidad baja ya que se usa HTTP simple, ya antes practicado

Justificación:

El sistema envía una lectura pequeña desde un punto fijo y no necesita Internet y además, wi-fi con el ESP32 como punto de acceso permite una conexión directa, sin router, con IP fija conocida (192.168.4.1), un alcance suficiente para el uso previsto y una implementación sensilla y el mayor consumo no es un pronlema porque se alimenta por USB

3.2 Pantalla login y sistema de autenticación

La implementación de la pantalla login mediante credenciales (usuario y contraseña) se realizara mediante SQLite, su seguridad mantiene datos privados en el almacenamiento interno de la app y la contrasea con hash y sal, su facilidad es alta al no tener servidor ni cuenta externa

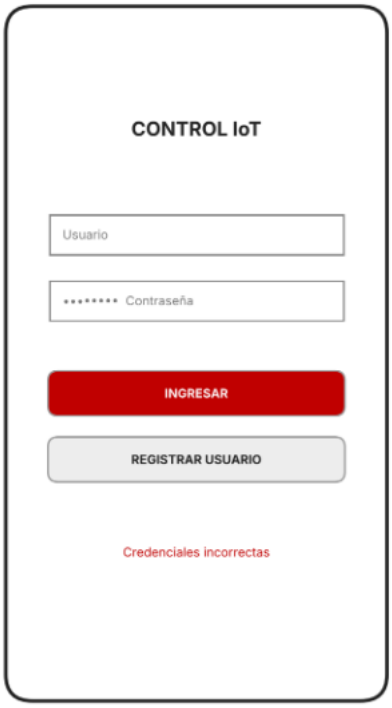
Justificación:

El prototipo opera en una red aislada creada por el ESP32, por lo que la autenticación debe resolverse sin conexión, SQLite ofrece la mejor relación etre seguridad suficiente para el alcance del proyecto y la facilidad de implementación

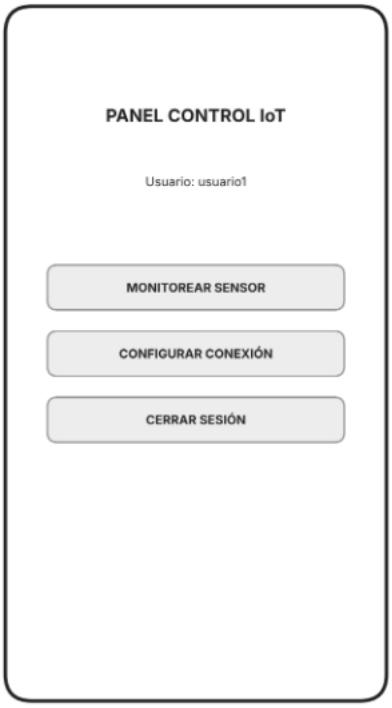
3.3 Interfaz de usuario



1. Login



2. Panel principal



3. Monitoreo de proximidad



- Login: Campo de usuario y contraseña, botones ingresar y registrar usuario y mensaje de estado
- Panel principal: Muestra el usuario activo y los botones monitorear sensor, configurar conexion y cerrar sesión
- Monitoreo: Consulta al ESP32 al abrir y al presionar actualizar datos, muestra la distancia, alerta a menos de 20 cm, el estado de la conexión y las ultimas 10 lecturas guardadas, además del botón volver que regresa al panel principal

4 Construcción de la aplicación

4.1 Pantalla login y autenticación de usuarios

Al iniciar la aplicación muestra el login, el usuario puede registrarse o ingresar, al intentar ingresar la app busca al usuario mediante SQLite, recalcula el hash del acontrasea guardada con la sal almacenada y lo compara con el hash guardado, si coincide se crea la sesión y se abre el panel principal, sino, se informa "Credenciales incorrectas", tiene un limite de 3 intentos fallidos y se bloque 30 segundos

4.2 Conexión con dispositivo IoT y almacenamiento

Elementos	Descripción
Red Wi-Fi	ESP32Control_IoT(WPA2, 2 clientes) IP del ESP32 192.168.4.1, puerto 80



Get/	Prueba de vida del servidor: responde "ESP32 HC-SR04 funcionando"
Get/ sensor	Requiere la cabecera X-API-Key y responde a la distancia-. Estado "objeto cerca" cuando es a menos de 20 cm o "sin obstáculo" cuando la distancia el mayor a 20 cm
Respuesta 401	Si la clave es incorrecta o falta, el ESP32 responde "no autorizado" y la app musntra "acceso no autorizado"
Medición	Promedio de 3 lecturas válidas del HC-SR04 por consulta, para reducir el ruido
Tiempo de espera	3 segundos de conexión y lectura

Almcenamiento:

SQLite contiene dos tablas, una es usuarios y guarda id, usuario, sal y hash. La segunda es de lecturas y guarda id, usuario, fecha, distancia y estado.

Cada vez que la app recibe una lectura válida del ESP32 la inserta en lecturas asociada al usuario con sesión iniciada, la pantalla consulta y muestra las últimas 10 lecturas de ese usuario, de la más reciente a la más antigua.

4.3 Implementar medidas de seguridad IoT

Medida	Implementación	Dónde
Cifrado de credenciales	La contraseña nunca se guarda, se almacena un hash con sal aleatoria	UsarioDbHelper.kt
Control de acceso a la app	Sesión obligatoria, se verifica que exista un usuario autenticado, sin sesión vuelven al login	Sesion.kt, MainActivity.kt, SensorActivity.kt
Conexiones seguras	Tráfico HTTP sin cifrar por defecto, solo se permite hacia 192.168.4.1 (ESP32)	Network_security_config.xml
Permisos adecuados	Solo se declara INTERNET, backup automático desactivado y activities no exportadas	AndroidManifest.xml



inacap

APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO

7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA

CNA
Comisión Nacional
de Acreditación
Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl